AiC 2026 AICOMP

巡检者

面向轮机巡检的可复核视觉原型



赛道： AI+学科交叉

指导老师： 梁兴鑫

项目成员： 刘欣沅、张加乐、乔一鸣

机舱巡检需要定位线索，更需要知道模型边界

液体泄漏形态复杂，视觉辅助的价值不只在“发现”，更在于提供可复核的位置线索。



喷射、细滴、积水、油污外观差异大

液体泄漏可能表现为高压喷射、细小雾滴、
地面积水或油污污染等多种形态，
具有明显的外观差异。



管路密集、金属反光容易误报

机舱内存在大量管路、阀门和金属构件，
且金属表面容易产生强反光、亮斑或水迹，
可能对视觉模型造成干扰，增加误报风险。



真实机舱正样本少，漏检难以量化

真实机舱中的泄漏正样本数据较为稀缺，
不同场景、不同泄漏形态的覆盖有限，
导致模型的漏检情况难以充分量化和评估。

不是“看到水”就等于“确认机舱泄漏”。

从“自动判断”转向“辅助筛查”

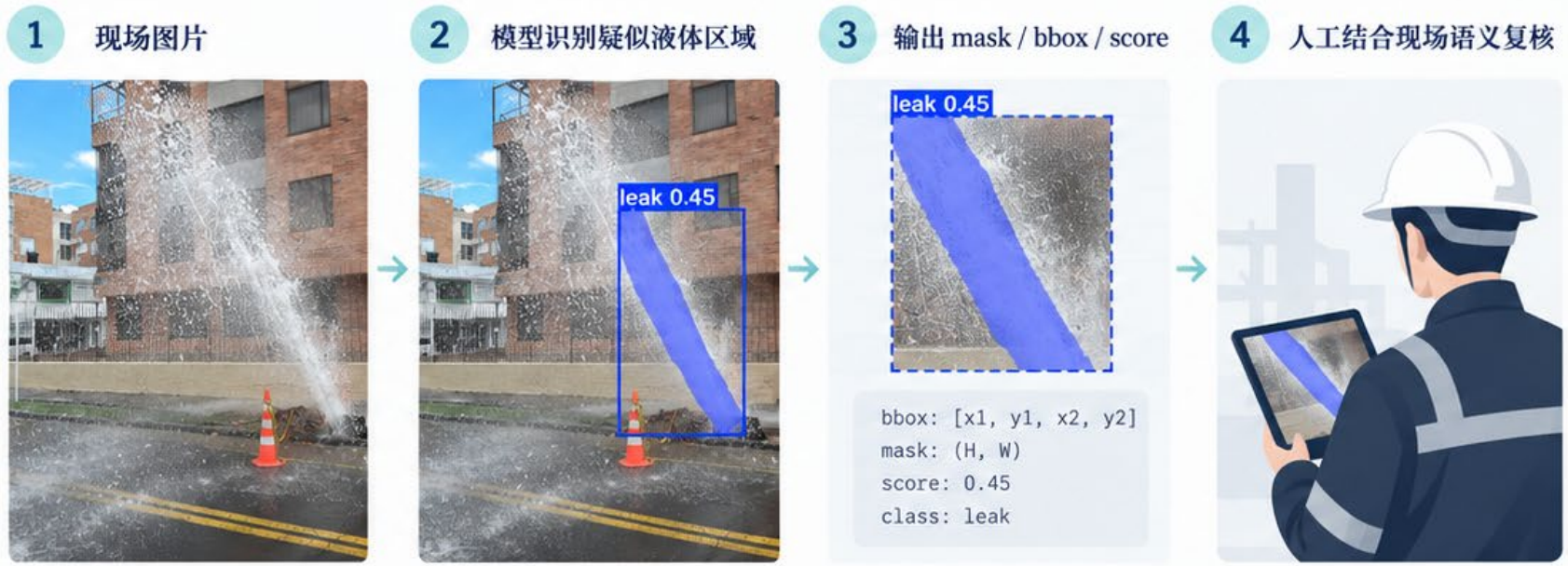
系统输出疑似区域与模型结果，最终判断仍由巡检人员完成，不作为独立报警系统。

定位：可复核视觉辅助筛查原型

系统输出疑似液体区域及相关模型结果，
帮助巡检人员在大量图像中快速聚焦
可能存在泄漏的目标。

不作为独立机舱报警系统

系统仅提供视觉上的辅助筛查结果，
最终是否存在泄漏仍需由巡检人员结合
现场环境与设备状态进行综合判断。



模型负责给线索，人员负责做判断。

构建一条可复现、可审查的视觉检测流程

从公开数据、场景隔离、分割训练，到域外误报审计与人工复核，形成完整实验链。

1 公开数据



收集公开的液体泄漏数据，构建基础数据集。

2 pHash 场景聚类



基于 pHash 进行场景相似性聚类，划分不同场景域。

3 场景隔离切分



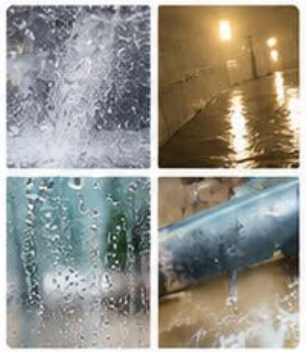
按场景域进行隔离切分，避免场景泄漏，保证评测公平性。

4 YOLO11n-seg



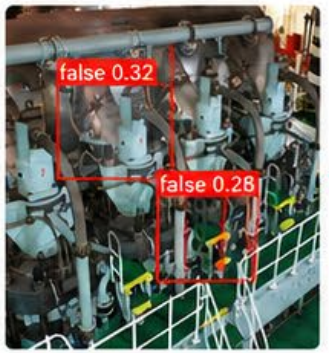
基于 YOLO11n-seg 进行液体泄漏分割训练，输出 mask / bbox / score。

5 困难负样本



构建喷射、积水、反光、金属表面等困难负样本，提升模型鲁棒性。

6 隔离测试 / 机舱误报审计



在独立场景（如机舱）进行隔离测试，开展域外误报审计，统计并分析误报类型与原因。

7 演示端人工复核



通过演示端进行人工复核，结合现场语义对疑似泄漏进行最终判断。

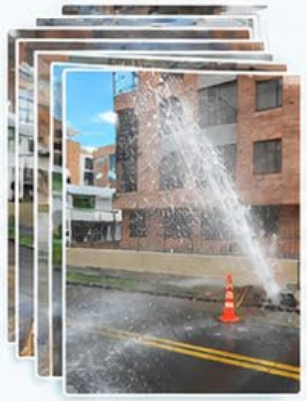
核心研究问题

可信评测 / 低误报 / 可复核定位

按场景隔离，让测试结果更可信

相似画面先归为同一场景，再进行训练、验证与测试切分。

1419 张
公开管道泄漏图



pHash + 并查集
汉明距离 ≤ 10 为合并条件



654 个
独立场景



同一场景组仅进入
train / valid / test 的一组



212 张
隔离测试集

为什么按场景隔离更可靠？

避免相似画面泄漏

通过图像相似性聚类，将相似画面划分到同一场景，防止同一场景的相似图像同时出现在训练集与测试集中。

更贴近实际应用

按真实场景而非单张图片划分，能够更好地模拟实际部署时遇到的新场景，评估模型的泛化能力。

评测结论更可信

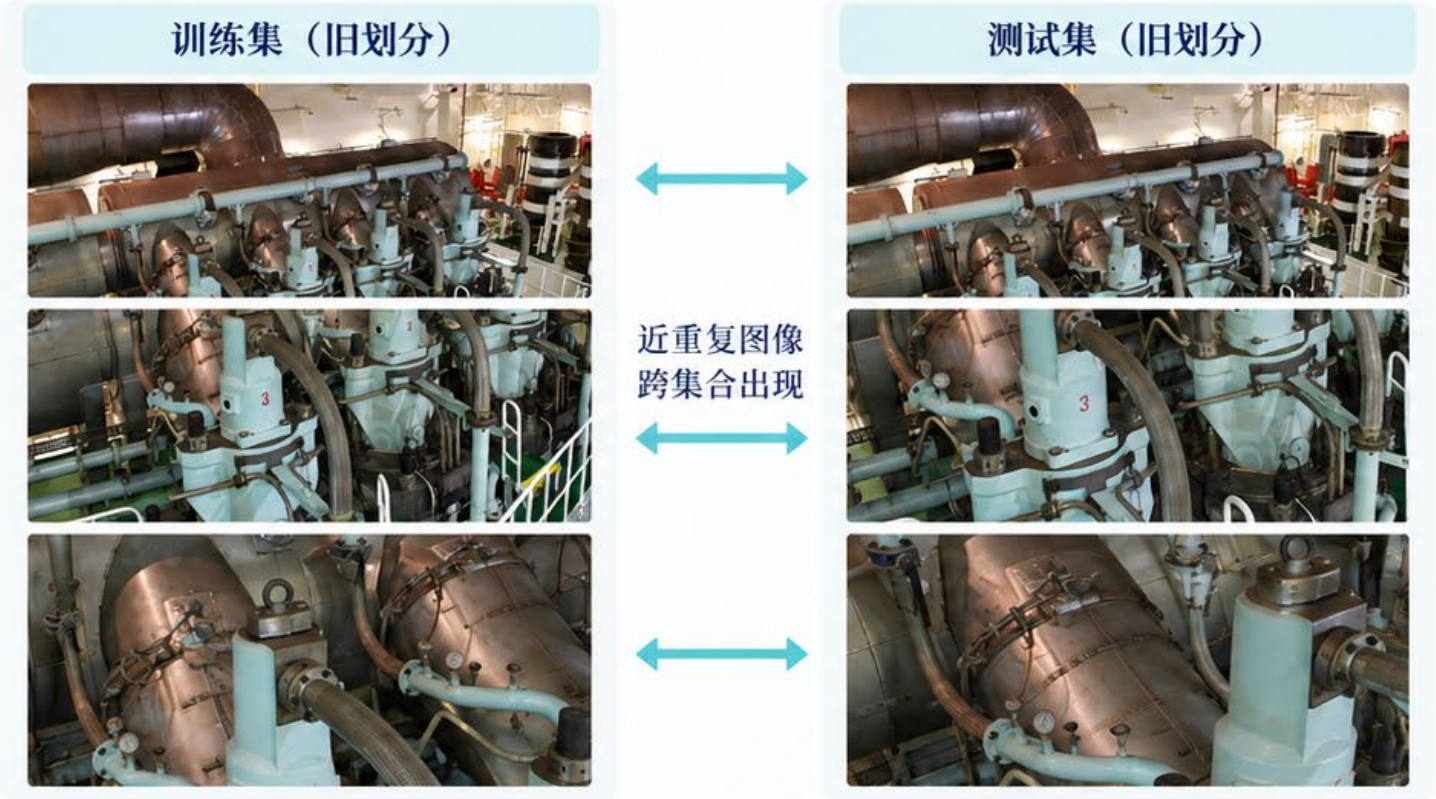
测试集来自模型未见的独立场景，减少数据泄漏带来的性能虚高，使评测结果更加客观、可靠。

每张测试图来自模型未见的场景。

AiC 2026 AICOMP

先解决“评测虚高”，再讨论模型效果

旧划分中存在大量训练—测试重合，因此主动放弃更漂亮但不可信的旧指标。



76.9%

旧测试集约 76.9% 的图片已在更早训练集中出现。

~~0.7956 mAP50~~ 不再引用

旧划分下的历史指标（由于训练—测试重合，存在评测虚高）。

修正后的评测

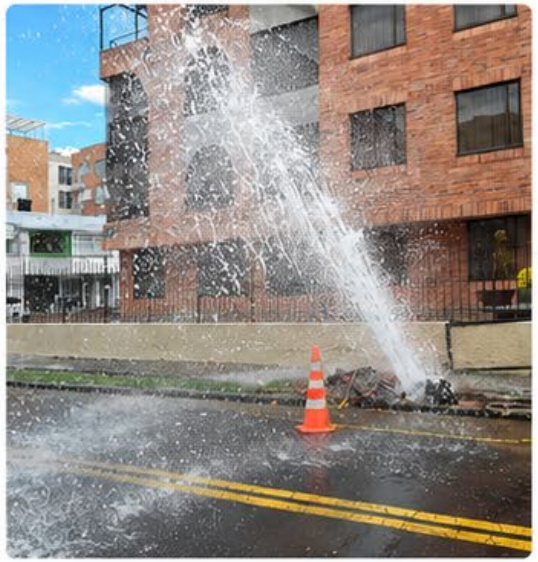
我们重新划分数据集，严格去除训练集与测试集的
重合图像，并使用真正独立的测试集进行评测。
在新的、更严格的评测设置下，模型得分有所下降，
但结果更加真实可信，能够更客观地反映模型的实际泛化能力。

指标下降，不等于模型退步；首先要保证测试真的独立。

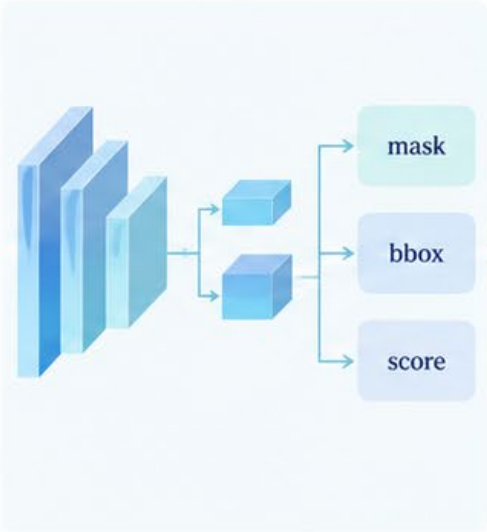
YOLO11n-seg：定位疑似液体区域，而非只给分类结果

当前 v8 在场景隔离数据基础上加入困难负样本，并输出可供人工核对的分割结果。

1 输入图像



2 YOLO11n-seg



3 输出 mask / bbox / score



模型设置与实现细节

模型名称	YOLO11n-seg
基础版本	当前基于 v8，在场景隔离数据基础上加入困难负样本
输入尺寸	416
训练轮数	20 轮
输出内容	mask / bbox / score
应用方式	输出结果可供人工复核

输出的是“疑似位置 + 模型分数”，不是泄漏概率。

分割质量、图像级命中与误报必须分开评价

不同指标回答不同问题，不能用单一 mAP 替代目标场景风险评估。

测试集组成

212 张隔离测试图

156 张含泄漏



56 张负样本



指标	回答的问题
mask mAP50：区域定位质量	在正确检测到泄漏的前提下，分割区域与真实泄漏区域的重合程度如何?
mask mAP50-95：更严格的区域质量	在多个 IoU 阈值下的平均分割精度，对边界质量要求更高。
图像级命中 @0.25：是否有达到阈值的输出	对含泄漏图片，是否至少有一个输出的置信度 ≥ 0.25?
负样本误报：无泄漏图是否产生错误输出	对负样本图片，是否产生任何检测输出? 用于评估误报风险。
正常机舱误报：目标场景域外审计	在正常机舱等不含泄漏的目标场景中，是否产生错误输出？用于评估实际部署的域外风险。

mAP 与“图片有没有命中”不是同一个指标。

同分母对照评测：为何选择 v8

部署版本的选择依据是目标场景下的误报风险，而不是单一 mAP 排名。

指标	v7	v8（现部署）	v9（未部署）
mask mAP50	0.5100	**0.4342**	0.3419
mask mAP50-95	0.1931	**0.1640**	0.1167
含泄漏图命中 @0.25	117/156	**120/156**	110/156
56 张负样本误报 @0.25	3	**2**	2
113 张正常机舱误报 @0.25	22/113	**2/113**	2/113

v8 比 v7 多命中 3 张

正常机舱误报由 22/113 降至 2/113

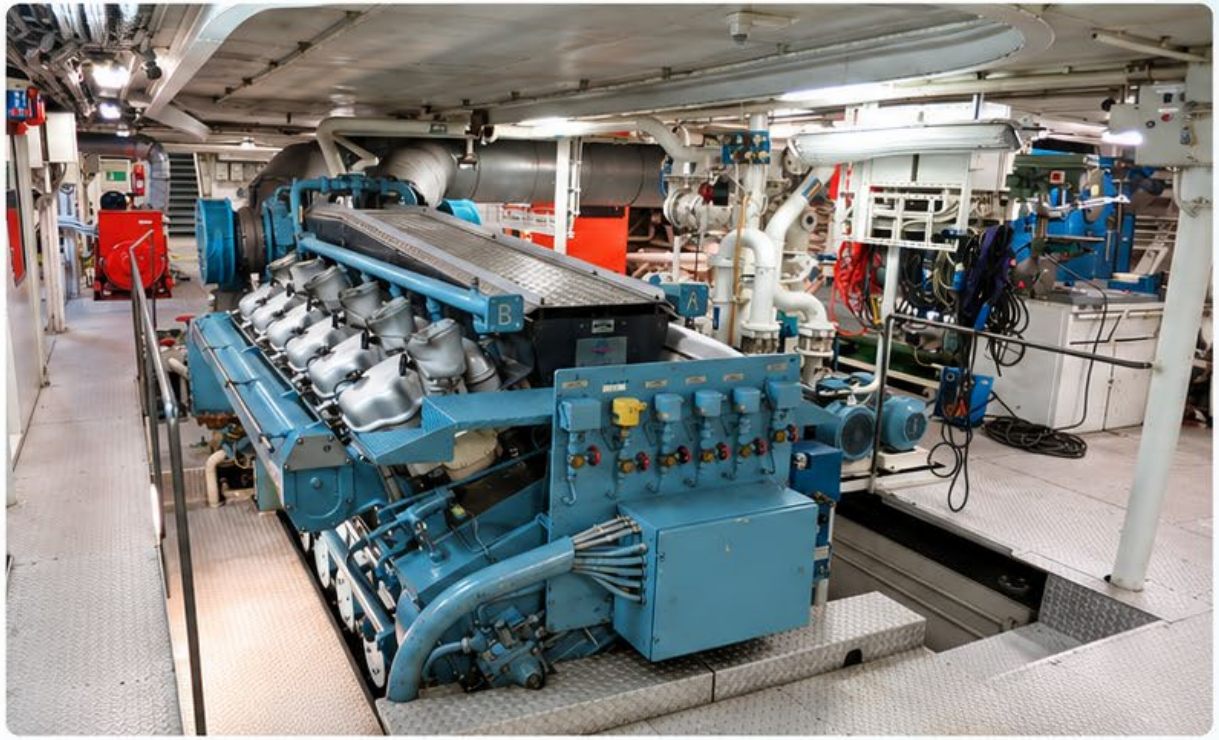
v8 不是 mAP 最高版本，但更符合当前目标场景的误报控制需求。

正常机舱误报从 19.5% 降至 1.8%

在同一批 113 张正常机舱留出图上，v8 的无效提醒明显减少。

v7	v8
22 / 113 =	2 / 113 =
19.5%	1.8%

约下降 11 倍



少一次误报，就少一次无效复核。

这个结果证明误报控制的进步；
真实机舱泄漏能否检出，仍需正样本验证。

不只提示异常，还标出疑似位置

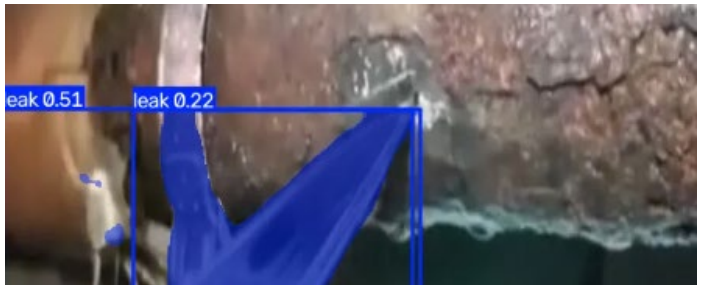
当前 v8 能对公开管道喷射、流淌样本给出可视化分割区域。

蓝色为模型分割叠加区域



喷射样本


管道流淌



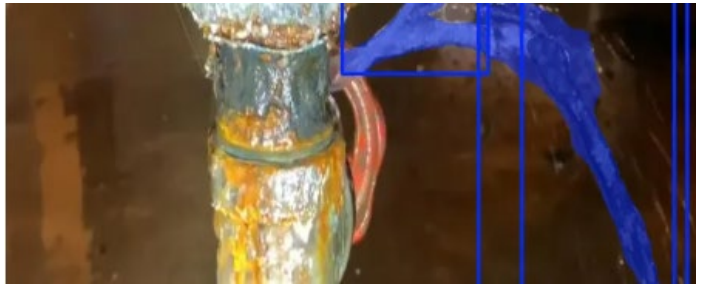
接头流淌



壁面附近流淌



地面附近流淌


接头/管件区域

公开管道样本 · 非真实机舱泄漏验证

从“发现线索”进一步到“指向位置”。

低误报，不等于真实机舱泄漏已经可靠检出

当前最重要的未完成项，是获得足够真实机舱泄漏正样本并建立独立召回评测。

已经验证

1. **正常机舱低误报**

   113 张留出图中误报 2 张（2/113）

2. **公开管道可视化定位**

   能够输出 mask / bbox / score 供人工复核

3. **评测链可复现**

   按场景隔离，避免近重复图造成测试虚高

尚未验证

1. **真实机舱泄漏召回率**

   训练与独立测试缺少足够真实机舱泄漏正例

2. **细滴、积水、深色油污**

   不同形态与工况的覆盖仍不足

3. **跨船型、光照与视频连续性**

   尚未形成系统性独立验证

已检查的一张真实舰艇管道漏水照片：v8 在 0.25 阈值下未检出。

真实机舱正样本，是从原型走向现场验证的关键缺口。

演示端把模型输出留给人工复核

单张图片流程：上传现场图 → 定位疑似液体 → 查看标注并判断。

01 上传

现场照片或已核对案例

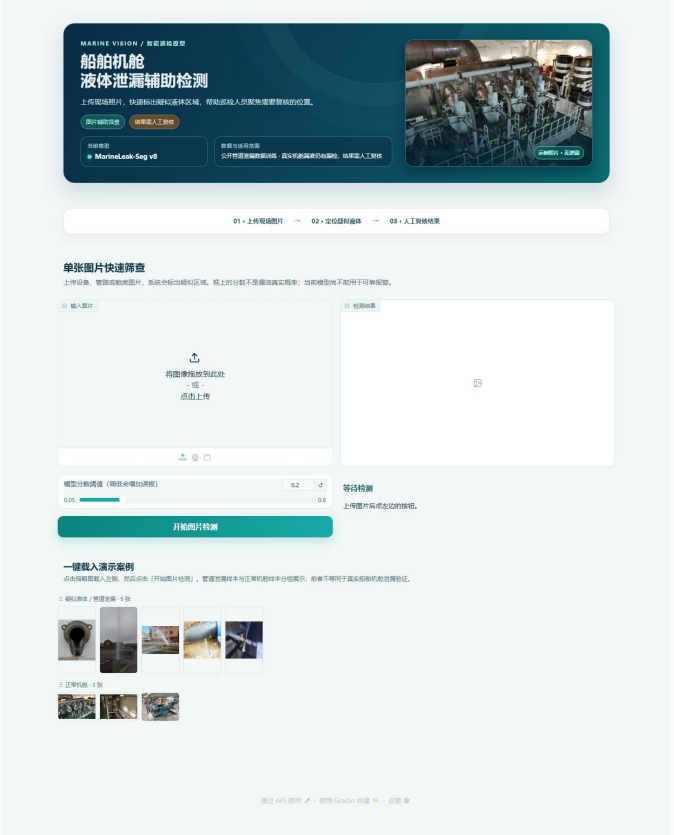
02 定位

生成掩膜、位置框、模型分数

03 复核

检查框的位置与现场含义

口径提醒 演示阈值 0.20；报告评测阈值 0.25；分数不是概率。



系统仅供辅助筛查和教学演示，报警决策仍需传感器和人工复核。

把“识别效果”变成一条可复核的证据链

项目价值不在单一指标领先，而在评测可信、目标场景误报可量化、输出可人工核对。

01

可信评测

场景隔离，避免近重复图造成评测虚高

654 个独立场景

02

低误报

正常机舱留出集量化无效提醒

2 / 113

03

可视化定位

输出 mask / bbox / score，位置可置可核对

分割 + 框 + 分数

04

明确边界

不把公开管道结果等同于真实机舱能力

真实召回待验证

可复核证据链 数据隔离 → 模型训练 → 独立评测 → 误报审计 → 可视化输出 → 人工判断

可信，不只来自模型分数，也来自评测方式和边界说明。

从可运行原型，走向真实机舱验证

现阶段已经形成可复现实验链和辅助筛查原型，下一步重点是补足真实正样本与现场验证。

当前已完成

- 可运行的 YOLO11n-seg 图片分割原型
- 按场景隔离的可复现实验与评测链
- 正常机舱误报量化：2 / 113
- Gradio 人工复核界面

下一步验证

采集授权真实机舱滴漏、渗漏、积水与油污图 → 逐张标注 → 在相同误报水平比较召回 → 补充跨船型、光照与视频连续性验证 → 与传感器和人工巡检协同



让机舱巡检多一双“可复核的眼睛”

谢谢 · 欢迎提问